IT4TEENS · FH AACHEN · MAKERSPACE

Der Wetterstein

Vorbereitungsheft für deine 4 Nachmittage

Bevor ihr am eigentlichen Workshop-Tag eure eigene kleine Wetterstation baut und programmiert, bereitet ihr euch an vier Nachmittagen darauf vor. Am Ende dieses Heftes kennt ihr alle Bauteile, versteht die Grundidee des Programmierens und wisst, wie ein Wetterstein verkabelt wird und was er kostet – ganz ohne Löten oder Programmieren, nur mit Kopf, Stift und diesem Heft.

Nachmittag	Thema	Darum geht's
Tag 1	Die Hardware kennenlernen	Welche Bauteile stecken im Wetterstein und was machen sie?
Tag 2	Strom, Kabel, Adressen	Wie alles miteinander verbunden wird
Tag 3	Wie ein Mikrocontroller „denkt“	Die Grundregeln des Programmierens verstehen
Tag 4	Was kostet ein Wetterstein?	Kosten kalkulieren, Material beschaffen, Wissen checken

Name: _____ Klasse/Gruppe: _____

Dieses Heft gehört dir. Du darfst hineinschreiben, unterstreichen und Notizen machen.

NACHMITTAG 1

Die Hardware kennenlernen

Welche Bauteile stecken im Wetterstein – und was ist eigentlich ein Mikrocontroller?

So arbeitest du heute

Euer Wetterstein besteht aus sechs Bauteilen. Zu jedem Bauteil stehen hier nur der Name und ein paar Leitfragen. Sucht euch die Informationen selbst zusammen – im Internet, in einem Elektronik-Lexikon oder auf dem Datenblatt des Bauteils – und haltet eure Ergebnisse in Stichpunkten fest.

Begriff: Mikrocontroller

RECHERCHE

Leitfragen: Was ist ein Mikrocontroller? Was unterscheidet ihn von einem PC oder Smartphone? In welchem Board steckt der Mikrocontroller in eurem Wetterstein?

Die sechs Bauteile eures Wettersteins

BAUTEIL 1

NodeMCU v2 (ESP8266)

Leitfragen: Wofür wird dieses Board im Wetterstein gebraucht? Was bedeutet „ESP8266“, und was kann dieser Chip zusätzlich, das ihr heute noch nicht nutzt?

BAUTEIL 2

OLED-Display (SSD1306, 128 × 64)

Leitfragen: Was zeigt so ein Display an? Über wie viele Leitungen und mit welchem „Bus“ spricht es mit dem Mikrocontroller?

BAUTEIL 3

BME280

Leitfragen: Welche drei Werte misst dieser Sensor? Über welchen Bus ist er angeschlossen?

BAUTEIL 4

RGB-LED / WS2812 („NeoPixel“)

Leitfragen: Wie kann eine einzige LED viele verschiedene Farben zeigen? Wie viele Datenleitungen braucht sie zur Ansteuerung?

BAUTEIL 5

Taster

Leitfragen: Was macht ein Taster elektronisch gesehen? Was bedeutet „Kontaktprellen“ (englisch: Debouncing)?

BAUTEIL 6

Micro-USB-Kabel

Leitfragen: Wozu wird das Kabel hier gebraucht (zwei verschiedene Aufgaben)? Warum kann es beim Programmieren Probleme geben, wenn man das „falsche“ Kabel nimmt?

AUFGABE 1.1

Jetzt du: Ordne zu

Ohne noch einmal nachzuschauen: Verbinde durch einen Pfeil (oder schreibe den passenden Buchstaben daneben), welche Funktion zu welchem Bauteil gehört.

Bauteil	Funktion
1 NodeMCU v2	A misst Temperatur, Feuchte, Druck
2 OLED-Display	B versorgt das Board mit Strom
3 BME280	C zeigt Text und Zahlen an
4 RGB-LED	D führt das Programm aus
5 Taster	E leuchtet in jeder Farbe
6 Micro-USB-Kabel	F wird gedrückt, löst etwas aus

Lösung eintragen: 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __

QUIZ 1.2

Mikrocontroller – kurz getestet

1. Was unterscheidet einen Mikrocontroller von einem PC?

- ☐ a) Er hat keine Maus angeschlossen.
- ☐ b) Er hat keinen eigenen Bildschirm und keine Tastatur, dafür spezielle Anschlüsse für Sensoren und Lampen.
- ☐ c) Er ist grundsätzlich größer als ein PC.

2. Was passiert vermutlich, wenn ein Display seinen Inhalt erst „im Speicher“ aufbaut und dann nicht extra zum Anzeigen aufgefordert wird?

- ☐ a) Es zeigt trotzdem sofort alles korrekt an.
- ☐ b) Es bleibt leer oder zeigt den alten Inhalt.
- ☐ c) Der Mikrocontroller stürzt ab.

3. Können OLED-Display und BME280-Sensor an denselben zwei Leitungen hängen?

- ☐ a) Nein, jedes Bauteil braucht eigene Leitungen.
- ☐ b) Ja, weil beide eine eigene Busadresse haben und der Mikrocontroller sie so unterscheiden kann.
- ☐ c) Ja, aber nur wenn sie ausgeschaltet sind.

AUFGABE 1.3

Mikrocontroller im Alltag

Mikrocontroller stecken in sehr vielen Alltagsgeräten. Nenne fünf Beispiele – am besten aus deinem eigenen Zuhause.

_____

_____

_____

Kurzer Rückblick auf Tag 1

Was war heute neu für dich? Was ist dir noch unklar?

_____

_____

NACHMITTAG 2

Strom, Kabel, Adressen

Elektronik-Grundlagen: Wie hängt eigentlich alles zusammen?

So arbeitest du heute

Auch heute gilt: nur Begriff + Leitfragen, Rest recherchiert ihr selbst. Die Verkabelungstabelle und das Pin-Diagramm weiter unten sind dagegen konkrete Angaben zu eurem Wetterstein – die könnt ihr nicht nachgoogeln, die stehen einfach so fest.

Grundbegriffe zum Stromkreis

Recherchiert zu jedem Begriff kurz, was er bedeutet.

BEGRIFF

VCC / 3V3

BEGRIFF

GND

BEGRIFF

Pin

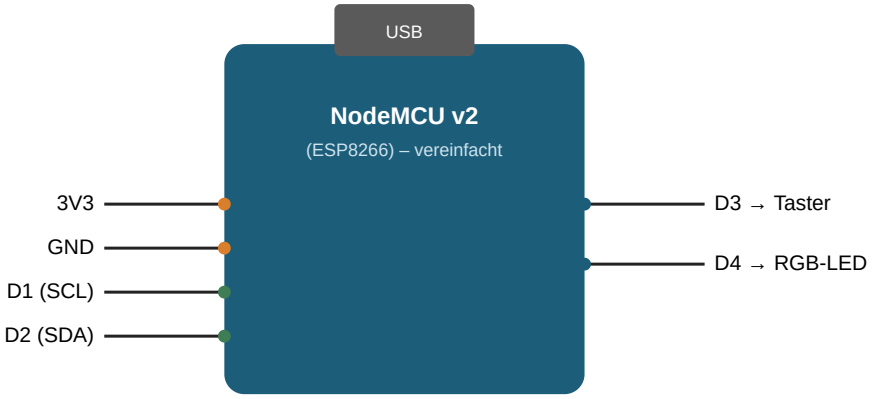
BEGRIFF

GPIO

Begriff: I2C-Bus

RECHERCHE

Leitfragen: Was ist ein I2C-Bus? Wie können mehrere Bauteile dieselben zwei Leitungen (SDA/SCL) benutzen, ohne sich gegenseitig zu stören? Was ist eine „I2C-Adresse“?



Vereinfachte Darstellung – nicht alle Pins des echten Boards sind gezeigt.

So ist der Wetterstein verkabelt

Bauteil	Anschluss am Board
OLED-Display	SDA → D2, SCL → D1, VCC → 3V3, GND → GND
Wettersensor BME280	SDA → D2, SCL → D1, VCC → 3V3, GND → GND
RGB-LED (Data)	D4
Taster	D3 und GND

AUFGABE 2.1

Verkabelungstabelle aus dem Gedächtnis

Decke die Tabelle oben ab (oder ein Blatt Papier darüber) und trage aus dem Gedächtnis ein, an welchem Pin jedes Bauteil hängt. Kontrolliere anschließend selbst.

Bauteil	Pin(s)
OLED-Display – SDA	
OLED-Display – SCL	
BME280 – SDA	
BME280 – SCL	
RGB-LED – Data	
Taster	

AUFGABE 2.2

Wahr oder falsch?

Kreuze an.

Aussage	Wahr	Falsch
OLED-Display und BME280 können dieselben zwei Leitungen nutzen, weil sie unterschiedliche I2C-Adressen haben.	☐	☐
GND ist der Bezugspunkt bzw. Minuspol im Stromkreis.	☐	☐
Die RGB-LED WS2812 braucht für Rot, Grün und Blau je eine eigene Datenleitung – also drei Leitungen.	☐	☐
Wenn ein Taster „prellt“, sendet er beim Drücken mehrere schnelle Signale statt eines sauberen Klicks.	☐	☐
Man kann beliebig viele Bauteile an einen einzigen digitalen Pin hängen, ohne dass es Probleme gibt.	☐	☐

AUFGABE 2.3

Erklär's mit eigenen Worten

Warum können Display und Sensor an denselben zwei Leitungen hängen, ohne sich gegenseitig zu stören? (Stichwort: Adresse)

AUFGABE 2.4

Fehler-Detektiv: Was ist wohl die Ursache?

Ordne jedem Symptom (Buchstabe) die wahrscheinlichste Ursache (Zahl) zu.

Symptom	Mögliche Ursache
A Das Display bleibt komplett dunkel.	1 Kontaktprellen wird nicht behandelt
B Die LED leuchtet nicht, obwohl der Code eine Farbe setzt.	2 `oled.update()` fehlt oder Stecker sitzt lose
C Der Sensor wird nicht gefunden.	3 `FastLED.show()` fehlt
D Ein Tastendruck bewirkt manchmal nichts.	4 Falsche I2C-Adresse oder lose Steckverbindung

Lösung eintragen: A __ B __ C __ D __

Kurzer Rückblick auf Tag 2

Was war heute neu für dich? Was ist dir noch unklar?

NACHMITTAG 3

Wie ein Mikrocontroller „denkt“

Software-Grundlagen: Was steckt eigentlich in einem Programm?

So arbeitest du heute

Auch heute gilt: Zu jedem Begriff stehen nur der Name und ein paar Leitfragen. Recherchiert selbst (Suchbegriffe wie „Arduino setup loop“ oder „C++ Semikolon“ helfen) und haltet eure Ergebnisse in Stichpunkten fest.

Begriffe: setup() und loop()

RECHERCHE

Leitfragen: Woraus bestehen die meisten Mikrocontroller-Programme (z. B. bei Arduino)? Wie oft läuft `setup()`, wie oft läuft `loop()`? Wofür wird jeder der beiden Teile jeweils benutzt?

Begriff: Variable

RECHERCHE

Leitfragen: Was ist eine Variable in der Programmierung? Wozu braucht man sie? Nenne ein eigenes Beispiel, wofür man im Wetterstein eine Variable brauchen könnte (z. B. für einen Messwert).

Begriff: Datentypen

RECHERCHE

Leitfragen: Wofür stehen die Begriffe `int`, `float`, `bool` und `String`? Was für Werte speichert man jeweils darin? Welcher Datentyp passt am besten zu einer Temperaturmessung wie `23.5`?

Begriff: Array (Liste)

RECHERCHE

Leitfragen: Was ist ein Array, also eine Liste von mehreren Werten unter einem gemeinsamen Namen? Warum beginnt die Zählung der Elemente in den meisten Programmiersprachen bei 0 und nicht bei 1?

Begriff: Funktion und Parameter

RECHERCHE

Leitfragen: Was ist eine Funktion in der Programmierung? Bei `oled.print("Text")` oder `delay(500)` steht etwas in den runden Klammern – wie nennt man das, und wofür ist es da?

Begriff: Bedingung (if / else)

RECHERCHE

Leitfragen: Wozu dient eine `if`-Anweisung? Wann wird der `else`-Teil ausgeführt? Finde ein Alltagsbeispiel für eine Wenn-dann-sonst-Regel.

Vier Grundregeln der Programmiersprache

Recherchiert zu jedem der folgenden vier Punkte, wofür er gebraucht wird und was passiert, wenn man ihn vergisst.

REGEL 1

Semikolon `;`

REGEL 2

Geschweifte Klammern `{ }`

REGEL 3

Groß- und Kleinschreibung bei Namen (z. B. `FastLED` vs. `fastled`)

REGEL 4

Anführungszeichen bei Text (z. B. `"Hallo"`)

Begriff: Kommentare

RECHERCHE

Leitfragen: Was ist ein Kommentar im Programmcode (Zeichen: `//` oder `/* ... */`)? Führt der Mikrocontroller ihn aus?

AUFGABE 3.1

Code lesen

Lies den folgenden Codeausschnitt. Beschreibe in eigenen Worten, was auf dem Display passiert, wenn dieses Programm auf dem Board läuft.

```
void setup() {
  oled.init();
  oled.clear();
}

void loop() {
  oled.setCursor(0, 0);
  oled.print("Hallo Welt");
  oled.update();
}
```

AUFGABE 3.2

Finde den Fehler

In jeder Zeile steckt genau ein Fehler. Unterstreiche ihn und schreibe die korrigierte Zeile daneben.

```
a)  oled.print("Fertig")
b)  void loop() { oled.clear();
c)  FastLed.show();
d)  oled.print(Hallo);
```

AUFGABE 3.3

Bring die Reihenfolge in Ordnung

Diese fünf Sätze beschreiben, was beim Einschalten des Wettersteins passiert – aber sie sind durcheinander. Nummeriere sie von 1 (zuerst) bis 5 (zuletzt).

___ Der Mikrocontroller springt zurück an den Anfang von `loop()` und wiederholt alles.
___ Der Strom wird eingeschaltet (USB-Kabel steckt).
___ `loop()` ist einmal komplett durchgelaufen.
___ Der Mikrocontroller führt `setup()` genau einmal aus.
___ Der Mikrocontroller beginnt mit `loop()`.

AUFGABE 3.4

Spickzettel vervollständigen

Schreibe zu jedem Befehl in eigenen Worten, was er bewirkt.

Befehl	Was er bewirkt
`oled.clear();`	
`oled.update();`	
`wetterLeds[0] = CRGB::Red;`	
`FastLED.show();`	
`digitalRead(BUTTON_PIN)`	
`delay(500);`	

AUFGABE 3.5

Bedingungen lesen

Lies den folgenden Codeausschnitt und beantworte die Fragen dazu.

```
float temperatur = bme.readTemperature();

if (temperatur > 25) {
  wetterLeds[0] = CRGB::Red;
} else if (temperatur < 15) {
  wetterLeds[0] = CRGB::Blue;
} else {
  wetterLeds[0] = CRGB::Green;
}
```

Bei welcher Temperatur leuchtet die LED rot? Bei welcher blau? Welche Farbe leuchtet bei genau 20 °C, und welcher Teil des Codes ist dafür verantwortlich?

QUIZ 3.6

Setup, Loop & Co.

1. Wie oft läuft `setup()` nach dem Einschalten?

- ☐ a) Einmal
- ☐ b) Endlos, immer wieder
- ☐ c) Gar nicht

2. Was macht der Mikrocontroller mit einem Kommentar (`// ...`)?

- ☐ a) Er führt ihn als Befehl aus.
- ☐ b) Er überliest ihn komplett.
- ☐ c) Er zeigt ihn auf dem Display an.

3. Welche Fehlermeldung deutet am ehesten auf ein fehlendes Semikolon hin?

- ☐ a) `expected ';' before ...`
- ☐ b) `was not declared in this scope`
- ☐ c) `expected '}' at end of input`

4. In `float temperatur = 23.5;` ist `temperatur` …

- ☐ a) eine Funktion.
- ☐ b) eine Variable.
- ☐ c) ein Kommentar.

5. Beim ersten Element eines Arrays, z. B. `wetterLeds[0]`, steht die 0 für …

- ☐ a) das zweite Element der Liste.
- ☐ b) das erste Element der Liste.
- ☐ c) einen Fehler im Code.

6. Wann wird der `else`-Teil einer `if`-Anweisung ausgeführt?

- ☐ a) Immer, egal was in der Bedingung steht.
- ☐ b) Nur, wenn die Bedingung im `if` nicht zutrifft.
- ☐ c) Nur beim ersten Durchlauf von `loop()`.

Kurzer Rückblick auf Tag 3

Was war heute neu für dich? Was ist dir noch unklar?

NACHMITTAG 4

Was kostet ein Wetterstein?

Kostenkalkulation, Materialbeschaffung – und ein großer Abschluss-Check

Die Bauteilliste

Bevor ein Workshop stattfinden kann, muss jemand die Bauteile bestellen. Das kostet Geld und braucht Zeit. Heute rechnet ihr selbst nach, was so ein Wetterstein kostet.

AUFGABE 4.1

Rechercheauftrag: Was kostet ein Bauteil wirklich?

Recherchiert bei zwei verschiedenen Online-Shops für Elektronikbedarf (eure Lehrkraft nennt euch geeignete Shops) die aktuellen Preise der folgenden Bauteile und tragt sie ein. Berechnet anschließend den Gesamtpreis für **einen** Wetterstein bei jedem Shop.

Bauteil	Preis bei Shop A	Preis bei Shop B
NodeMCU v2 (ESP8266)		
OLED-Display SSD1306		
BME280-Sensor		
RGB-LED (WS2812)		
Taster		
Micro-USB-Kabel		
Gesamt pro Wetterstein		

AUFGABE 4.2

Skalieren: Was kostet der ganze Kurs?

Euer Kurs besteht aus 16 Personen.

1. Wie viel würde die Anschaffung der Bauteile für alle 16 Wettersteine kosten (ohne Rabatt)?
2. Ein Shop gewährt ab 10 Stück 10 % Mengenrabatt auf den Bauteil-Gesamtpreis. Wie viel spart ihr dadurch?
3. Was könnte man mit dem gesparten Geld noch anschaffen?

AUFGABE 4.3

Materialbeschaffung – mitgedacht

Diskutiert zu zweit oder in der Gruppe und haltet eure Antworten in Stichpunkten fest.

1. Warum ist es sinnvoll, ein paar Bauteile mehr zu bestellen, als rechnerisch nötig sind (z. B. Ersatz-USB-Kabel)?
2. Was passiert, wenn ein Bauteil erst nach dem Workshop-Termin geliefert wird? Welchen zeitlichen Puffer würdet ihr einplanen?
3. Nennt zwei Kriterien, die bei der Wahl eines Online-Shops – außer dem Preis – noch wichtig sein könnten.

Abschluss-Check: Bist du bereit für den Workshop-Tag?

Dieses Quiz fasst alle vier Nachmittage zusammen. Schaffst du alle Fragen ohne nachzuschauen, bist du bestens vorbereitet.

ABSCHLUSS-QUIZ

1. Wie heißt das Mikrocontroller-Board, das im Wetterstein verwendet wird?

   _____

2. Welche zwei Leitungen teilen sich OLED-Display und BME280-Sensor?

   _____

3. Was zeigt die RGB-LED im fertigen Wetterstein an? _____
4. Wahr oder falsch: `setup()` läuft immer wieder in einer Endlosschleife. ☐ Wahr ☐ Falsch
5. Welcher Befehl „schickt“ den Displayinhalt tatsächlich zum Anzeigen?

   _____

6. Was bedeutet „Kontaktprellen“ beim Taster? _____
7. An welchem Pin hängt die RGB-LED (Data)? _____
8. Nenne die drei Messgrößen des BME280. _____
9. Eine I2C-Adresse ist vergleichbar mit einer … _____
10. Wofür braucht ihr eine Kostenkalkulation, bevor ihr Bauteile bestellt?

    _____

Ausblick auf den Workshop-Tag

Am eigentlichen Workshop-Tag baut ihr in vier Aufgaben Schritt für Schritt euren eigenen Wetterstein: erst das Display, dann die RGB-LED, dann den Taster, und zum Schluss alles zusammen mit dem echten Sensor. Ihr programmiert dabei in Visual Studio Code mit der Erweiterung PlatformIO. Alles, was ihr in diesem Heft gelernt habt, trefft ihr dort wieder – nur diesmal mit echter Hardware in der Hand.

NACHSCHLAGEN

Begriffe-Checkliste

Kannst du jeden dieser Begriffe in eigenen Worten erklären? Häng dich nicht an einer Definition auf – wenn du unsicher bist, schau noch einmal nach.

✓	Begriff	In eigenen Worten erklärt?
☐	Mikrocontroller	
☐	Sensor	
☐	Aktor	
☐	Pin / GPIO	
☐	I2C	
☐	Kompilieren / Build	
☐	Upload	
☐	Variable	
☐	Datentyp	
☐	Array (Liste)	
☐	Funktion / Parameter	
☐	Bedingung (if / else)	
☐	Kommentar	
☐	Kontaktprellen	